airiti

2023 大專羽球選手運動傷害與處置之調查研究

許仁豪/國立清華大學

摘要

本研究目的在調查大專院校(一般組)羽球選手運動傷害之現況；採用問卷調查的方式，受試者為參加 2023 年大專(一般組)羽球排名積分賽選手為研究對象。以 SPSS for windows 22.0 進行統計分析，資料處理以描述統計及 Microsoft Excel 軟體進行圖表繪製。研究結果如下：

（一）選手每週練習多數以 2-3 天，每一次則以 2-3 小時為主，而在比賽前與訓練前的熱身運動均以 10-20 分鐘為多。

（二）選手認為最主要造成運動傷害的因素為「熱身不足」，且有超過五成的羽球選手運動過後是不做緩和運動。

（三）大專(一般組)羽球選手在競技中選手最容易受傷的部位，依序為肩關節、其次是膝關節、手臂肌肉、踝關節的、大腿肌肉、腕關節均為是在競技羽球運動中受傷比例較高的部位。

（四）大專(一般組)羽球選手運動傷害受傷型態多數是「扭傷」與「拉傷」。

（五）現役的大專(一般組)羽球選手超過六成有未癒之運動傷害。

關鍵字：羽球、運動傷害

通訊作者：許仁豪　　地址：30013 新竹市光復路二段 101 號

(03)575-3748　　電子郵件：jenhao@mx.nthu.edu.tw

airiti

壹、緒論

一、研究動機

近年來我國羽球運動成績非常耀眼受到國人矚目,2020東京奧運臺灣羽球選手承受國人的期待,在競爭激烈的戰況下王齊麟、李洋榮獲男子雙打金牌、女單選手戴資穎榮獲女子單打銀牌,這是臺灣羽球史上空前的榮耀。在眾多競技運動項目中羽球運動是我國競技的強項之一,我們可以肯定臺灣羽球運動在世界羽壇的地位(周財勝,2021)。羽球運動是屬於隔網對抗類的運動項目,和其他週期性運動不同,它除了具有短時間、高強度的運動節奏外,更是一項需要有高度技巧與體能的運動。亦是一項動作控制精密、戰術多變且節奏快速、對抗激烈的運動項目(邱淑惠、張志銘、 張世沛,2015),現今羽球運動的特色是需要優異的體能、速度、高技術和快節奏的對抗以及意志力、智力,在比賽中技術與戰術的應用表現的高強度運動。

平川卓弘、胡小藝(1997)提到羽球的特徵在於羽球(5g)所飛的方向,強而有力的扣殺,在擊球的速時可達300km/h,但在對方接球時遽減至60km/h。羽球運動困難之處在於能夠以一支輕球拍(70g-90g)自遊自在地應付快速的來球。羽球比起其他運動具有非常優雅的魅力,在悠閒的打球當中,誰都可以將羽球當成是一種休閒活動,在世界級頂尖選手的比賽中,又變成富於速度及變化的刺激;在體力方面,必須具備短跑速度及馬拉松耐力雙重能力;從精神方面而言,這是需要耐性的運動。

羽球運動對身體素質上的要求需具備良好的速度、肌力、耐力、柔軟度及敏捷性,才能在運動場上發揮靈巧的技術與充沛體能,但是未所具備以上之能力在訓練與比賽時,往往是造成運動選手運動傷害的主因。林世澤(1996)指出羽球傷害的種類中,下肢傷害最常發生占58%,上肢傷害占31%,下肢的足部與踝部最

airiti

常發生傷害。由於羽球運動需急停立即退後，在整個動作中膝關節角度、方向所產生的力量帶給韌帶或肌腱等等身體部位較大的拉扯及支撐，或許當下不會有任何的傷害，但是日積月累當肌力的力量衰退，運動傷害就無法避免。許多持拍的運動都會有類同的運動傷害，陳敬吾、陳俊忠、王榮俊(1991）就以持拍運動的53位選手為研究對象，其中網球組有18人、羽球組8人、桌球組17人，結果顯示92.4%有過持拍運動傷害經驗，且72%之選手有多次傷害的經驗，其受傷部位以踝關節、肩膀、手腕關節及腰部為最多，羽球組則以踝關節及腰的受傷機率為首。

學者王順正(1999)對於慢性運動傷害的定義為經由長期累積多次微小傷害而 產生身體構造損傷的現象，通常傷者無法回想起是因何而發生的，慢性疼痛、痠痛及疲勞是常見的症狀，而常見的慢性運動傷害有：慢性肌腱炎、骨化性肌炎、滑液囊炎、肌腱鞘炎等。因此，在體能負荷性較重的羽球運動中，在強度高且時間長的訓練模式下，羽球選手往往在已受傷之情況下也不自知，使得產生慢性運動傷害機率增高，進而導致延誤治療而影響運動表現。為避免運動傷害發生後，提早結束羽球運動生命，運動傷害的處置方式，將是延續運動生涯的重要過程（Nixon & Frey, 1996／王宗吉譯，2004)。

本研究目的希望能了解大專院校(一般組)羽球選手在平時從事羽球運動時所發生過的運動傷害項目、部位及處置方式，研究結果將提供參考以確大專(一般組)羽球選手的健康與得以延長運動生命，藉以提升訓練績效為校爭光。

二、研究目的

（一）瞭解大專(一般組)羽球選手之現況。

（二）瞭解大專(一般組)羽球選手運動傷害造成原因。

（三）瞭解大專(一般組)羽球選手運動傷害的處置情形。

airiti

三、研究範圍與限制

本研究範圍以全國大專(一般組)羽球選手為研究對象，探討運動傷害造成之原因與類型，並分析運動傷害的處置之情形。

(二)研究限制

因各運動項目有其運動之特性，研究結果不予推論至其他運動項目上。而研究對象為(一般組)羽球選手之特殊族群，研究結果不應以一般業餘之羽球選手相提並論。

貳、研究方法

一、研究對象與範圍

研究對象為參加112年學度全國大專(一般組)羽球排名積分賽之選手為研究對象，以便利取樣發放問卷。問卷施測對象為參與羽球排名賽之選手(一般組)之選手。問卷共發出300份，回收300份，刪除無效問卷之後，共計有效問卷286份，有效問卷回收率為95.3%。

(一) 問卷調查實施時間分別為，2023年7月1日至2023年10月12日於(中興大學、中山大學、長庚科大等體育館進行施測)。

二、研究工具

本研究以問卷調查法，本研究工具是參考楊繼美(2004)「我國優秀青少年羽球選手運動傷害之調查研究之問卷」與陳宇昌(2011)「羽球運動傷害調查問卷」為研究工具架構，並參酌相關競技運動項目及運動傷害之參考文獻，依據羽球運動之特性修改而成，並經由國內相關羽球專業教授、教練修正後而成。本研究內容分為基本資料與運動傷害調查二個部分，其定義如下：

（一）基本資料：性別、年齡、就讀年級、運動年齡、專長項目每、週訓練天數、每次訓練持續時數、個人最高成績。

（二） 運動傷害與處理調查：暖身、緩和運動、受傷是否繼續進行運動、

airiti

傷部位、受傷原因、受傷後的處置。

三、研究程序

本研究的過程中，受試者以填寫一份「大專羽球選手運動傷害調查研究」問卷為限。完整的研究程序如下：

（一）首先比賽場館中之休息區取得各團隊教練的同意，並請教練詢問選手的填答意願再執行施測。

（二）研究者親自施測，並於施測前說明調查問卷之內容。

（三）調查問卷發放完畢後告知一小時後回收，若會影響受測團隊比賽時間，則配合團隊比賽時間為重，將延後回收時間。

（四）問卷回收後詳加檢視，加強填答的完整性。

（五）剔除無效之問卷，進行有效問卷之編碼，輸入電腦後進行統計處理。

四、 資料處理

本研究所得資料以SPSS for windows 22.0 套裝統計軟體處理，進行描述性統計分析大專羽球(一般組)選手的基本資料、常見之運動傷害部位、類型、原因等現況及發生頻率。

參、結果與討論

一、人口統計變項基本資料

本研究對象共計有286名參與大專運動會(一般組)的羽球選手，其中男性有158名、女性128名，男性佔全數的55.2%；女性佔全數44.7%；年齡平均在22.44±3.35；研究中的選手在個人專長項目多數為雙打158名佔全數的55.2%，其次為單打30.8%，而混和雙打僅57，佔20.0%。；而從事羽球運動年資為10年以下的178位選手佔62.2%為最多，其次年資則以11年至15年的75位佔總數的26.2%，16年以上選手的33位佔總數的11.5%。；一年級87名30.4%二年級78名27.2%三年級80名27.9四年級30名10.4% 研究所以上11名3.8%。

airiti

表一

人口變項基本資料摘要表

變　項	屬　性	人　數	百分比%
性　別	男	158	55.2
	女	128	44.7
	合計	286	100.0
年　齡	19歲以下	87	30.4
	20歲~24歲	168	58.7
	25歲以上	33	11.5
	合計	286	100.0
專長項目	單打	71	24.8
	雙打	158	55.2
	混合雙打	57	20.0
	合計	286	100.0
運動年資	10年以下	178	62.2
	11-15年	75	26.2
	16年以上	33	11.1
	合計	286	100.0
就讀年級	一年級	87	30.4
	二年級	78	27.2
	三年級	80	27.9
	四年級	30	10.4
	研究所以上	11	3.8
	合計	286	100.0

二、訓練情形與最高成績

本研究調查結果發現，我國大專院校(一般組)羽球選手每週練習以 2-3 天為居多，佔 62.9%，其次是 4-5 天佔 8.7%；每一次訓練的時數以 2-3 小時最多，其中又以 2 小時的比例為最高，佔 63.6%；而大部分的選手並未在全國性與國際性比賽得名次，縣市比賽前三名佔 96.5%。

airiti

表二

訓練情形與最高成就摘要表

		次數	百分比（%）
每週訓練天數	1 天	50	17.4
	2-3 天	180	62.9
	4-5 天	25	8.7
	6 天以上	31	10.8
單次訓練時數	1 小時	22	7.6
	2 小時	182	63.6
	3 小時	59	20.6
	4 小時以上	23	8.0
個人最高成績	縣市前三名	276	96.5
	全國性前三名	10	3.04
	國際性前三名	0	0.00

三、選手在比賽與訓練時的熱身及緩和運動之情形

（一）運動前熱身

本研究結果顯示,(一般組)的大專羽球選手在比賽前與訓練前的熱身運動均以 10-20 分鐘為多數，分別佔 32.51%、36.01%，熱身時間佔第二的是 20-30 分鐘的 27.62%、27.97%，Stewart（1998）熱身是為從事運動能增進運動表現及減少運動的傷害。由表三所示，絕大部分的選手對於運動前的熱身都有正確的態度，但是熱身的時間卻有很大的差異，Stewart 與 Sleivert（1998）以 60%、70%、80%Vo_2max 三個不同的運動強度跑步 15 分鐘，三種強度均能使踝關節的角度明顯的增加。(一般組)大專羽球選手的熱身 10-20 分鐘為多數，若強度亦能達到 60%Vo_2max 以上即能達到有效的熱身運動，減少運動傷害或降低運動傷害發生的嚴重性。

airiti

表三

運動前熱身情形摘要表

		不作熱身	0-10 分鐘	10-20 分鐘	20-30 分鐘	30 分鐘以上
比賽前	個數（人）	6	64	93	79	44
	百分比（%）	2.00	22.37	32.51	27.62	15.38
訓練前	個數（人）	6	54	103	80	43
	百分比（%）	2.00	18.88	36.01	27.97	15.03

（二）比賽後伸展運動

本研究結果顯示,(一般組)大專羽球選手在比賽後經常做與一定做伸展運動偶爾作佔 38.46%為多數，其次為一定做的 35.66%，大專(一般組)羽球選手對於訓練後伸展運動「經常做」佔 36.01%，「一定做」佔 33.91%。表示選手在比賽過後有超過一半的人次都做伸展運動。Maffetone（1999）伸展運動是為避免下一次訓練或比賽時疲勞的產生,並且可以緩和人體的新陳代謝所採取的一種動態恢復活動。

表三　比賽後緩身情形摘要表

		從不	偶爾	經常做	一定做
比賽後	個數（人）	40	34	110	102
	百分比（%）	13.98	11.88	38.46	35.66
訓練後	個數（人）	38	48	103	97
	百分比（%）	13.28	16.78	36.01	33.91

四、造成選手運動傷害因素

研究顯示選手認為造成運動傷害的因素「熱身不足」56.88%為最大的因素，其餘為姿勢不正確 30.43%、身體狀況欠佳 25.32%、注意力不集中 18.54%、體能不足 42.71%、場地不佳與意外事件 21.47%。廖焜福（2002）熱身運

airiti

動不足或姿勢不正確導致受傷。除此之外，應該盡快修正不正確的動作，並在執行比賽或訓練時前先行瞭解身體狀況及場地的優劣，避免不必要的運動傷害發生。

五、選手受傷部位分佈與狀況

（一）受傷部位

研究結果顯示，大專(一般組)羽球選手受傷部位以肩關節的受傷比例 38.57%為最高，其次是膝關節的 36.18%、手臂肌肉 33.49%、踝關節 30.22%、大腿肌肉拉傷 29.49%及腕關節的 21.22%。楊繼美（2004）在優秀青少年羽球選手的研究指出，選手踝關節的受傷比例為最高佔 58.27%，其次是腰部肌肉 46.40%、膝關節受傷比例 44.24%、大腿肌肉受傷比例 42.45%、手臂肌肉受傷比例為 39.57%。

綜合上述得知，羽球在比賽中選手最容易造成肩關節的受傷，此結果與 Herbaut & Delannoy（2020））的研究相符，其餘依序為肩關節、腰部、膝關節、大腿肌肉、手臂肌肉均為是在比賽羽球運動中受傷比例較高的部位。故選手在訓練及比賽的過程中，要對較易受傷的部位更加的注意與小心；並在平時能逐一的加強各部位的肌力。

（二）受傷狀況

研究結果大專(一般組)羽球選手運動傷害受傷狀況多數是「扭傷」與「拉傷」，分別佔 65.23%、63.19%，羽球運動型態是跑、跨步、跳、急停並折返，因此選手在熱身不足或是熱身不確實的情形下，易造成關節扭傷與肌肉拉傷的運動傷害。楊繼美（2004）指出羽球最常發生的運動傷害的型態，以拉傷、起水泡及扭傷與抽筋較為頻繁。因此，教練更應加強選手運動傷害與防護的觀念，得以降低運動傷害。

airiti

五、大專(一般組)羽球選手對運動傷害的處置

研究指出，有 80.28%的選手瞭解在運動傷害造成後應以冰敷的方式降低受傷的腫脹，但有近一成的選手以休息不處理的方式，亦有少數的選手使用其他的處理方式，冷熱並用 1.62%、按摩推拿 17.43%、針灸 10.78%等等，為避免運動傷害的嚴重性，除在受傷後以 PRIEC（P-Protection 保護、R-Rest 休息、I-Ice 冰敷、C-Compression 加壓、E-Elevation 抬高）的程序處理之外，應求助於醫師加以檢查細節，避免傷勢的延續，此結果與王傑賢、黃國恩、卓俊辰（2008)；張協進（2010）的研究相符，而長期而癒。身為教練應該鼓勵選手積極進修參加學習有關運動傷害處理與防護的常識，本研究結果中也顯示出，選手的運動傷害知識來源最高則以教練的 60%為最高，其次為體育教師 20%、書報或相關書籍 10%、朋友的 10%。因此教練具有義務與責任要主動教育選手相關運動傷害的知識。

六、大專(一般組)羽球選手對運動傷害求助對象

本研究結果顯示，大專優秀(一般組）羽球選手對於運動傷害造成後求助的對象對象，有 25.01 的選手會求助於中醫師，其次物理治療師 11.20%%、上國術館及運動防護員各佔 51.30%、老師與教練 12.48%。

七、大專(一般組)羽球選手運動傷害之現況

（一）大專優秀(一般組)羽球選手運動傷害之現況

研究結果發現，現役的大專(一般組)羽球選手部分依然帶有未癒之運動傷害比例有 51.12%，近半數的選手帶有運動傷害上場比賽，勢必會造成選手日後的運動發展，而肩關節成為目前現役選手受傷比例佔 38.57%為最高，其次為膝關節 36.18%、手臂肌肉 33.49%、踝關節 30.22%及大腿肌肉 29.49%及

airiti

腕關節的 21.22%。Alikhani et al. (2019)研究顯示中，前十字韌帶 (Anterior Cruciate Ligament, ACL)可能是羽球運動中最常見的嚴重損傷，佔其運動傷害的 37%，這與本研究結果相符。

肆、結論與建議

一、結論

依據研究內容的目的將所得的研究結果綜合整理，做以下的結論，並依研究的過程與結果做結論及建議。

（一）大專(一般組)羽球選手每週練習以 2-3 天為居多，每一次則以 2-3 各小時為主，而在比賽前與訓練前的熱身運動均以 10-20 分鐘為多數。但選手認為造成運動傷害的因素「熱身不足」56.88%為最大的因素。且有超過兩成的羽球選手訓練及比賽過後是不做緩和運動的。

（二）大專(一般組)羽球選手最容易造成肩關節其次為膝關節、手臂肌肉拉傷、踝關節、大腿肌肉是在競技中受傷比例較高的部位。這與 Marchena-Rodriguez et al.(2020) 研究中羽球運動員中最容易受到傷害的區域比例相符。

（三）大專(一般組)羽球選手運動傷害受傷型態多數是「扭傷」與「拉傷」。

（四）現役的大專(一般組)羽球選手帶傷未癒之運動傷害比例有 51.12%。

二、建議

羽球是開放性運動項目，其速度快技巧高選手身體必須承受高度的負荷，因此選手必須了解運動傷害發生的原因、形式、部位、以及預防的方法，才能正確避免運動傷害的發生。其本研究發現做以下建議：

(一) 造成運動傷害發生的原因很多，但在比賽前與訓練前的熱身運動均不足，

airiti

建議教練要確實督導選手做好熱身運動，選手希望能繼續參與比賽，展延自我運動生命更應該重視事前的熱身運動以及賽後的伸展運動。

（二）羽球運動在比賽中選手最容易造成之運動傷害部位踝關節、膝關節、大腿肌肉、手臂肌肉，建議教練及選手應加強訓練的強度與身體的柔軟度與肌力。

（三）在運動傷害造成後未避免運動傷害的嚴重性，除在受傷後以 PRIEC（P-Protection 保護、R-Rest 休息、I-Ice 冰敷、C-Compression 加壓、E-Elevation 抬高）的程序處理之外，為避免傷勢加重，應立即求助於相關類科醫師加以檢查與治療。即時獲得適當處置，使得運動傷害降到最低，避免輕微的運動傷害而造成選手運動生涯的阻礙，願此研究結果能給予教練與選手作為運動傷害處置之參考。

airiti

參考文獻

王宗吉（譯）(2004)。運動社會學。臺北市：紅葉。(Nixon, H. L., & Frey, J. H., 1996)。

王順正（1999)。運動傷害。運動生理週訊，23。運動生理學網站。2009 年 04 月 07 日，取自 http://epsport.ccu.edu.tw/epsport/week/show.asp?repno=23&page=1。

王傑賢、黃國恩、卓俊辰（2008)。國立臺灣大學學生運動傷害之探討。中華體育季刊， 22(2)，45-52。

林世澤（1996）。羽球的運動傷害.85.04.97.p頁55-57

平川卓弘、胡小藝（1997)。*羽毛球基本論*。台北：益群書店。

周財勝(2021)。以結構方程式探討羽球教練自我效能、工作倦怠與休閒阻礙之關聯性研究。*休閒事業研究，19* (2)，1-8。https://doi.org/10.6746/LIR.202106_19(2).0001

[Chou, T. S. (2021). Structural equation modeling to explore the badminton coach's of self-Efficacy the relevance of burnout and leisure constraints. *Leisure Industry Research, 19* (2)，1-8.]

陳宇昌（2011)。臺灣高中（職）羽球選手運動傷害現況調查分析。未出版之國立臺東 大學體育研究所碩士論文。臺東市。

陳敬吾、陳俊忠、王榮俊(1991)。持拍運動選手之傷害調查。*大專院校 1991 年體育學術研究會*，389-400。

張協進（2010)。臺灣棒球選手運動傷害之調查研究。未出版之國立臺灣體育學院體育研究所碩士論文，臺中市。

楊繼美（2004)。我國優秀青少年羽球選手運動傷害之調查研究。*教練科學*，4，71-83。

廖焜福（2002)。*羽球運動*。未出版碩士論文，桃園。

airiti

Alikhani, R., Shahrjerdi, S., Golpaigany, M., & Kazemi, M. (2019). The effect of a sixweek plyometric training on dynamic balance and knee proprioception in female badminton players. J Can Chiropr Assoc, 63(3), 144.

Herbaut, A., & Delannoy, J. (2020). Fatigue increases ankle sprain risk in badminton players: A biomechanical study. J Sports Sci, 38(13), 1560-1565.

Maffetone, P. （1999）. *Complementary sports medicine*. Champaign, IL:Human Kinetics.

Stewart & Sleivert（1998）Sports related injuries in Scottish adolescents aged 11-15. *British Journal of Sports Medicine, 32*, 291-296.

Marchena-Rodriguez, A., Gijon-Nogueron, G., Cabello-Manrique, D., & Ortega-Avila, A. B. (2020). Incidence of injuries among amateur badminton players: A crosssectional study. Medicine, 99(18).

airiti

Investigation of sports injury in 2023 College badminton Athletes

Jen Hao Hsu / Tsing Hua University

Abstract

The purpose of this study was to investigate the sports injury of an badminton athletes in Taiwan. The approach of this was questionnaire survey, trying for the badminton contestant who participates in 2023 the college games. Carries on the statistical analysis by SPSS for Windows 22.00 the data processing describes the statistics and Microsoft the Excel software carries on the graph plan. The findings are as follows:

(1) Colleges badminton athletes each week practice most by 2-3 day, each time by 2-3 each hour primarily, but warms up the movement take 10-20 minute as many before the competition with the training before.

(2) Contestant thought most mainly causes the sports injury is “warms up the insufficiency”, also will have surpasses 50% badminton contestant movement not to do from now on relaxes the movement.

(3) The ankle sprain was the most commonly injured region, shoulder joint other knee joint, waists, the arm muscle for is injured the thigh muscle, the proportion high spot in athletics badminton movement.

(4) College badminton contestant sports injury is injured the state most is “sprains” and “the pulling injury”.

(5) Active duty college badminton contestant surpasses 60% have the sports injury.

Key words: Badminton, sports injury,